

Exercices d'application

Exercice 1

Un atelier d'usinage produit des axes métalliques. Sur un lot de 150 axes, le contrôle qualité relève : 135 axes conformes, 9 axes avec un défaut de diamètre, 6 axes avec un défaut de longueur.

On prélève un axe au hasard dans le lot.

a) Décrire l'univers de cette expérience aléatoire.

b) Calculer la probabilité que l'axe soit conforme.

c) Calculer la probabilité que l'axe présente un défaut (de diamètre ou de longueur).

d) Vérifier que la somme des probabilités des trois issues est égale à 1.

Exercice 2

Dans un stock de 80 câbles électriques, 6 câbles sont défectueux (isolant endommagé). On choisit un câble au hasard pour l'installer sur un chantier.

a) Calculer la probabilité $P(D)$ que le câble soit défectueux.

b) En déduire, sans refaire le calcul, la probabilité que le câble soit en bon état.

c) Le chef de chantier juge le risque acceptable si la probabilité qu'un câble soit défectueux est inférieure à 10 %. Le stock est-il conforme à cette exigence ?

Exercice 3

Un fabricant teste 250 capteurs de température sortis de chaîne de montage. Le test mesure deux critères indépendants : la précision et l'étanchéité.

Résultats : 220 capteurs sont précis, 200 sont étanches, et 180 sont à la fois précis et étanches.

On prélève un capteur au hasard parmi les 250.

a) Calculer $P(\text{précis})$ et $P(\text{étanche})$.

b) On note A l'événement « le capteur est précis » et B l'événement « le capteur est étanche ». Calculer $P(A \cap B)$, la probabilité que le capteur soit à la fois précis et étanche.

c) Calculer $P(A \cup B)$, la probabilité que le capteur soit précis ou étanche (au moins un des deux critères).

Exercice 4

Une entreprise de maintenance industrielle intervient sur des machines. Sur les 120 dernières interventions, 90 ont été résolues en une seule visite, et les autres ont nécessité une deuxième visite.

On choisit au hasard une intervention parmi ces 120.

a) Calculer la probabilité qu'une intervention ait nécessité une deuxième visite.

b) Le directeur technique vise un taux de résolution en une seule visite d'au moins 80 %. Cet objectif est-il atteint sur la période observée ?

c) Si l'entreprise traite 40 interventions le mois prochain, combien peut-on estimer qu'il y aura d'interventions résolues en une seule visite, en supposant que la même proportion se maintient ?